

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

dimethyl fumarate 0.12g, 0.24g

(텍피데라캡슐 120, 240밀리그램, 한국유씨비제약(주))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1캡슐 중 dimethyl fumarate 120mg, 240mg

☐ **효능 효과 :**

- 재발 이장성 다발성경화증의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2016년 제6차 약제급여평가위원회 : 2016년 5월 4일

- 약제급여기준 소위원회 : 2016년 3월 23일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의
견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “재발 이장성 다발성경화증의 치료”에 허가받은 약제로, 대체약제간 효과 차이가 있다고 보기 어렵고, 소요비용이 대체약제보다 저렴하여 비용 효과적이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액() 이하로 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “재발 이장성 다발성경화증의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 해당적응증에 허가받은 interferon- β 제제, glatiramer acetate, teriflunomide 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성 등을 고려시 약제의 영양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 Nrf2 억제제인 Keap1을 직접 변형시켜 Nrf2 pathway를 활성화시킴으로서 다발성경화증 조직에서의 항산화반응을 촉진시켜 항염증 및 세포보호 작용을 하며, 교과서¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾ 및 임상진료지침⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾에서 재발이장성 다발성경화증(RRMS)의 일차 치료제로 권고되는 경구제임.
- 신청품의 임상문헌으로 3상 임상 2편과 연장시험 1편, 메타분석 1편과 체계적 문헌고찰 1편을 분석함
 - [DEFINE] 재발 이장성 다발성경화증(RRMS) 환자(n=1,234)를 대상으로 신청품 240mg BID(이하 BID군), 240mg TID(이하 TID군), 위약에 1:1:1 무작위 배정한 이중맹검, 위약대조 3상 임상시험을 수행한 결과¹¹⁾, 2년 시점의 재발된 환자 비율은 BID군 27%, TID군 26%, 위약군 46%이고 위약군 대비 재발 위험은 BID군에서 51%, TID군에서 50% 유의하게 감소함($P<0.001$).
 - ✓ 모든 이상반응 발생률은 신청품군과 위약군에서 유사하였고 대부분 경미하거나 중등도로 나타남. 위약 대비 신청품군에서 흔하게 나타난 이상반응은 홍조, 위장관 이상반응(설사, 오심, 상복부 통증, 복부 통증, 구역), 단백뇨, 소양증이었고, 첫 한 달 이후로 점차 감소하였음. 신청품군에서 첫 해에 백혈구와 림프구의 평균 수가 감소하였으나, 정상범위를 유지하면서 안정 상태에 도달하였음. 심각한 이상반응은 신청품군과 위약군에서 유사하게 나타났으며, 이중 다발성경화증의

재발이 가장 흔하게 보고됨.

- **[CONFIRM]** RRMS 환자(n=1,417)를 대상으로 신청품 240mg BID(이하 BID군), 240mg TID(이하 TID군), 위약, glatiramer acetate(이하 glatiramer군)에 1:1:1:1 무작위 배정한 이중맹검, 3상 임상시험을 수행한 결과¹²⁾, 2년 시점 연간재발률은 BID군 22%, TID군 20%, glatiramer군 29%, 위약군 40%이고 위약군 대비 BID군에서는 44%($P<0.001$), TID군에서는 51%($P<0.001$), glatiramer군에서 29%($p=0.01$) 유의한 감소를 보임.
- **[ENDORSE]** DEFINE 또는 CONFIRM 중 하나의 시험에 참여하여 완료한 환자 중 새로 진단된 환자¹³⁾를 대상으로 수행한 DEFINE/CONFIRM(2년) 이후 연장 시험의 중간 결과(전체 계획 8년 중 4년)에 따르면 DEFINE/CONFIRM 및 연장 시험에서 240mg 1일 2회 투여군(이하 DMF(dimethyl fumarate)/DMF군, n=144)과 DEFINE/CONFIRM 연구에서 위약군, 연장 시험에서 240mg 1일 2회 투여군(이하 PBO/DMF군, n=85)을 비교시, 6년 기간 동안 DMF/DMF군의 누적 연간재발률은 PBO/DMF군과 비교시 수치적으로 낮았고(각각 0.137, 0.168) 재발위험은 19% 감소되었으며($p=0.3988$), PBO/DMF군은 위약에서 DMF로 변경투여한 후 연간재발률이 개선되었음(0-2년 대비 3-6년의 재발위험은 61% 감소됨, $p<0.0001$).¹⁴⁾¹⁵⁾
- RRMS 환자를 대상으로 기존에 허가된 질병완화제(interferon beta(IFN), glatiramer acetate(GA), natalizumab, fingolimod, teriflunomide, 신청품(240mg BID 기준))의 효과를 평가한 27개의 RCT에 대하여 위약군을 공통대조군으로 하는 네트워크 메타분석을 통하여 신청품과 비교약제의 효과 및 안전성을 비교한 결과,¹⁶⁾ 연간재발률과 관련하여, 신청품은 대부분의 비교약제 대비 통계적으로 유의하게 우월한 감소를 보였으나, natalizumab에 비하여 통계적으로 유의하게 열등한 것으로 나타났으며, fingolimod 0.5mg QD군 대비 열등하였으나 통계적으로 유의하지는 않았음.(Rate ratio[95% CI]; pooled IFN:0.760[0.639-0.904], GA: 0.795[0.668-0.947], teriflunomide 14mg QD:0.775[0.614-0.979], 위약:0.529[0.451-0.620], natalizumab:1.541[1.234-1.924], fingolimod: 1.192[0.974-1.460])
- RRMS 환자를 대상으로 위약 또는 다른 기존 질병완화제와 신청품의 단독요법 및 병용요법의 효과를 평가한 연구에 대하여 체계적 문헌고찰 및 선정된 2개의 RCT(DEFINE/CONFIRM 연구)에 대한 메타분석 한 결과,¹⁷⁾ 재발과 관련하여 신청품의 위약대비 통합 위험도는(pooled risk ratio) 고용량에서 0.57, 저용량에서 0.64로 모두 유의하였고($p<0.00001$), glatiramer 대비 통합 위험도는 고용량에서 0.75로 유의하였고($p<0.02$), 저용량에서 0.91로 유의하지 않았음($p<0.38$).

- 관련 학회에서는 신청품은 다발성경화증의 일차 치료제이며, 현재 국내에서

유일하게 사용가능한 경구 약제인 teriflunomide가 category X로 분류되어 임신을 계획 중인 환자에서 투약이 어려운 반면, 신청품은 category C로 경구약제가 필요한 가임기 여성 환자에게 사용할 수 있다는 의견이었음.¹⁸⁾¹⁹⁾

○ 비용 효과성

- 교과서²⁰⁾²¹⁾, 가이드라인²²⁾, 학회의견²³⁾²⁴⁾ 등을 고려하여, “interferon β -1a, interferon β -1b, glatiramer acetate, teriflunomide”를 신청품의 대체약제로 선정함
- 신청품은 glatiramer와 직접비교 결과 효과가 유사하고²⁵⁾, 네트워크 메타분석 결과 대체약제(IFN β 제제, teriflunomide, glatiramer)와 효과 및 안전성 측면에서 유사한 점²⁶⁾ 등을 고려 시, 대체약제 간 효과의 차이가 있다고 보기 어렵고, 1주 소요비용 비교시 신청품은 ■■■■■ 원, 대체약제 가중 1주 소요비용은 ■■■■■ 원으로 신청품은 대체약제 대비 저가임²⁷⁾.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■■■■■ 원/120mg²⁸⁾, ■■■■■ 원/240mg임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액은 ■■■■■ 원/120mg, ■■■■■ 원/240mg임.²⁹⁾

○ 재정 영향³⁰⁾

- 해당적응증의 대상 환자수³¹⁾는 ■■■■■ 명으로 분석되었고, 제약사 제출 예상사용량³²⁾³³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³⁴⁾은 1차년도에 약 ■■■■■ 원, 3차년도에 약 ■■■■■ 원이 되고 대체 약제의 대체로 인한 재정증분은 없음
- ※ 신청품의 대상 환자 수 및 투여일수, 신청품의 점유율 등에 따라 재정소요금액은 변동될 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 프랑스, 독일, 이태리, 스위스, 영국에 등재되어 있음.

Reference

- 1) Harrison's Online(19th) > Chapter 458. Multiple Sclerosis and Other Demyelinating Diseases
- 2) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 9ed(2014)
- 3) Goldman's Cecil Medicine, Twenty-Fifth Edition(2016)
- 4) Conn's Current Therapy 2016
- 5) Bradley's Neurology in Clinical Practice, 7th ed(2016)
- 6) The Autoimmune Diseases, 5th(2014)
- 7) Braddom's Physical Medicine and Rehabilitation Fifth Edition(2016)
- 8) Association of British Neurologists Revised(2015) Guidelines for Prescribing in Multiple Sclerosis
- 9) Therapeutic approaches to disease modifying therapy for multiple sclerosis in adults: An Australian and New Zealand perspective Part 3 Treatment practicalities and recommendations. Journal of Clinical Neuroscience 21 (2014) 1857 - 865
- 10) Advances in and Algorithms for the Treatment of Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. Neurotherapeutics(2016) 13:47-57.
- 11) Gold R et al. Placebo-Controlled Phase 3 Study of Oral BG-12 for Relapsing Multiple Sclerosis.(DEFINE study)) N Engl J Med 2012 Sep 20;367(12):1098-107.
- 12) Fox R et al. Placebo-Controlled Phase 3 Study of Oral BG-12 or Glatiramer in Multiple Sclerosis.(CONFIRM study) N Engl J Med 2012 Sep 20;367(12):1087-097.
- 13) DEFINE 또는 CONFIRM 연구 시작 전 1년 이내에 McDonald 기준에 따라 재발이장성 다발성경화증으로 진단되고, 치료경험이 없거나 이전에 corticosteroid 단독 요법 치료를 받았던 환자
- 14)

Phase1	DEFINE/CONFIRM의 디메틸푸마르산염(dimethyl fumarate, DMF) 240mg 1일 2회군과 1일 3회군은 동일한 용량을 투여 받음 위약군(DEFINE/CONFIRM)과 글라티라머아세트산염군(CONFIRM)은 DMF 240mg 1일 2회군과 1일 3회군으로 1:1로 다시 무작위배정함 ENDORSE의 첫 24주간은 4주마다, 그 이후 8년까지는 12주마다 follow-up 함
Phase2	ENDORSE 개시 후, DMF 240mg 1일 2회의 용법으로 품목허가를 받았으며, ENDORSE의 프로토콜이 개정되었음(2014년 3월). DMF 240mg 1일 3회 투여군은 다음 방문 시부터 240mg 1일 2회 투여받는 것으로 변경함

- 15) Gold R et al. Neurol Ther. Sustained Effect of Delayed-Release Dimethyl Fumarate in Newly Diagnosed Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: 6-Year Interim Results From an Extension of the DEFINE and CONFIRM Studies. 2016 Mar 1
- 16) Hutchinson M et al. Curr Med Res Opin. Efficacy and safety of BG-12(dimethyl fumarate) and other disease-modifying therapies for the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis: a systematic review and mixed treatment comparison. 2014 Apr;30(4):613-27.
- 17) Xu Z et al. Dimethyl Fumarate for Multiple Sclerosis (Review). Cochrane Database Syst Rev.2015 Apr; 22:4
- 18) 대한다발성경화증학회()
- 19) 대한신경과학회()
- 20) Harrison's Online(19th) > Chapter 458. Multiple Sclerosis and Other Demyelinating Diseases
- 21) Conn's Current Therapy 2016
- 22) Advances in and Algorithms for the Treatment of Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. Neurotherapeutics(2016) 13:47-57.

- 23) 대한다발성경화증학회()
- 24) 대한신경과학회()
- 25) Fox R et al. Placebo-Controlled Phase 3 Study of Oral BG-12 or Glatiramer in Multiple Sclerosis.(CONFIRM study) N Engl J Med 2012 Sep 20;367(12):1087-097.
- 26) Hutchinson M et al. Curr Med Res Opin. Efficacy and safety of BG-12(dimethyl fumarate) and other disease-modifying therapies for the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis: a systematic review and mixed treatment comparison. 2014 Apr;30(4):613-27.
- 27) 약품비만 고려한 투약비용 비교임.
- 28) 신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준 1. 평가기준 별첨1. 투약비용 산출 3. 대체약제 가중평균가 3.3 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용 환산: 신청품의 함량이 여럿인 경우, 상용량이 되는 신청함량의 단위 비용을 산출하고 이를 기준으로 나머지 함량의 단위 비용을 산정기준 나-(2)에 따라 환산함.
- 29) 신청품은 희귀 질환에 사용되는 약제로 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2제1항제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따라 대체약제가중평균금액에 를 곱한 금액임
- 30) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 31) 2013-2015년의 상병으로 대체약제를 청구한 환자수의 연평균성장률(CAGR)을 반영하여 당해연도(2016년)를 기준으로 산출함
- 32) 예상 환자수에 신청품 용법용량(1일 2회, 1회 120mg을 7일간 투여하고, 이후 권장용량인 1일 2회, 1회 240mg으로 증량함)을 고려한 1년간 사용량을 곱하였고, 2년차부터는 전년도 적용환자수의 80%가 신청품을 계속 투여하는 것으로 가정하여 예상 사용량을 산출함
- 33) 제약사제출 예상사용량

(단위: 캡슐)	1차년도	2차년도	3차년도
120mg			
240mg			

- 34) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 신청약가